

数字化赋能古建筑保护与复原的创新路径研究

王晓楠

摘要: 古建筑作为文化遗产的关键载体,蕴含着深厚的历史、艺术与科学价值。但目前因自然侵蚀、人为破坏以及技术局限等诸多因素,使古建筑的保护与复原工作面临重重困境。基于此,该文深入探讨数字化技术在古建筑保护领域的创新应用,全面分析其在数据采集、虚拟修复、动态监测以及公众参与等方面的具体路径,并结合国内外丰富的典型案例展开研究。在此基础上提出多主体协同、技术融合以及标准化建设等一系列策略,旨在为文化遗产的可持续保护提供坚实的理论依据与切实可行的实践参考。

关键词: 数字化技术; 古建筑保护; 创新路径; 多主体协同; 技术融合

doi: 10.3969/j.issn.1672-2167.2025.11.011

在古建筑数字化保护与复原的跨学科研究领域,近年来的文献成果呈现出从单一技术探索向多模态融合发展的趋势。在数据采集与集成领域,文献[1]通过建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)、三维扫描与地理信息系统(Geographic Information System, GIS)技术融合应用研究,构建了多源异构数据的协同处理框架,为后续技术集成奠定了基础。文献[2]进一步深化了BIM技术应用边界,其研发的施工工艺数字孪生平台实现了仿古建筑营造工法的动态模拟与建造误差控制,将传统工艺数字化传承精度提升至新高度。在空间信息拓展方面,文献[3]创新性地提出GIS艺术设计耦合模型,突破传统空间分析局限,为古建筑场所精神的可视化表达开辟了新路径。在虚拟修复与展示层面,利用深度学习算法对古建筑破损构件进行智能识别与修复预测,提高了修复工作的精准度和效率。借助虚拟现实(Virtual Reality, VR)和增强现实(Augmented Reality, AR)技术打造沉浸式体验场景,让观众身临其境地感受古建筑的魅力,以有效提升公众对古建筑保护的关注度和参与热情。本文在前人研究的基础上提出“时空双维建模”理论框架,打破单一时间维度建模局限,整合历史考据与实时监测信息;研发自适应特征提取算法,攻克复杂装饰构件高

精度逆向建模难题;构建基于强化学习的修复决策系统,利用多目标优化算法平衡结构安全等多重要求,为智慧化遗产保护提供新范式。

1 传统保护技术的局限性与数字化赋能的优势

1.1 传统保护技术的局限性

1.1.1 信息记录不完整

在传统古建筑保护中,信息记录主要依赖手工测绘与摄影。手工测绘不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,从而遗漏一些关键细节。摄影虽然能够记录古建筑的外观,但对于内部结构和一些隐蔽部位的信息获取有限。这种信息记录方式难以建立高精度的三维档案,无法全面准确地反映古建筑的原始风貌和构造特点。

1.1.2 修复主观性强

古建筑修复工作更多由工匠凭借经验主导。由于缺乏科学的数据支撑,不同工匠对于“修旧如旧”原则的理解和把握存在差异,导致了修复结果可能偏离古建筑的原始状态。这种主观性较强的修复方式,可能会破坏古建筑原有的历史信息和文化价值。

1.1.3 监测手段滞后

传统的古建筑监测主要依靠人工巡检,不仅效率低下,且难做到实时、全面监测。对于一些结构损伤和安全

隐患难以及时发现,待问题逐渐显现时,可能已对古建筑造成了较大损害,增加了保护和修复的难度。

1.2 数字化赋能的优势

1.2.1 精准性与高效性

数字化技术中的三维激光扫描、无人机航拍等手段,能够实现毫米级的数据采集。三维激光扫描可以快速获取古建筑的三维空间信息,精确到每一个细节;无人机航拍则能从不同角度对古建筑进行拍摄,获取全方位的影像资料^[4]。这些技术提高了数据采集的效率和精准度,为后续的保护和研究工作提供可靠的数据基础。

1.2.2 可逆性与可迭代性

数字化模型具有独特的优势,它支持反复模拟各种修复方案。通过在虚拟环境中对不同修复方案进行测试和评估,能提前了解修复效果并及时调整方案,降低了实际修复过程中的试错成本。同时,后续发现新的信息或者有更好的修复思路,还可以对数字化模型进行迭代更新,保证修复工作的科学性和准确性。

2 数字化技术的核心应用场景与创新实践

2.1 数据采集与三维建模

2.1.1 三维激光扫描技术

以故宫养心殿为例,三维激光扫

描技术在其保护与修复中发挥了重要作用。三维激光扫描技术能够快速且精准地获取大量的点云数据，这些数据全方位、无死角地记录了养心殿建筑的每一个细节，大到整体的建筑轮廓，小到墙体的细腻纹理、门窗的精致形状及其准确的尺寸等。基于这些点云数据，专业人员可借助先进的建模软件构建出逼真的养心殿三维模型，并生成可量测的数字化档案。这一数字化档案不仅为古建筑的保护工作提供详细的基础资料，也可为后续的研究和修复工作提供精准、可靠的参考依据。

2.1.2 无人机测绘与倾斜摄影

山西悬空寺因其独特的地理位置和复杂的地形，给传统的数据采集工作带来了诸多困难。而无人机测绘与倾斜摄影技术的引入，成功攻克了这一难题。无人机凭借灵活的飞行性能，可从多个角度对悬空寺进行拍摄，获取多个视角的影像数据。

倾斜摄影技术则在拍摄过程中同时捕捉建筑物的顶部和侧面信息。通过对这些影像数据进行处理和分析，专业人员能生成高精度的三维模型，实现对悬空寺全方位的数据获取，为后续的保护规划和研究提供坚实的数据支撑^[5]。

2.2 虚拟修复与结构分析

2.2.1 BIM技术

清华大学团队在圆明园西洋楼建筑群的研究中充分运用了BIM技术。他们将历史文献资料和现存的建筑构件相结合，借助BIM技术构建出西洋楼建筑群的数字模型，成功还原了其原始的设计逻辑。这一模型不仅展示了建筑群的整体布局和建筑风格，还详细记录了各个构件之间的连接关系和结构特点。通过对模型进行分析，研究人员可深入了解古建筑的结构体系，从而为修复工作提供科学依据。

2.2.2 AI算法辅助损伤识别

在敦煌壁画的保护中，人工智能（Artificial Intelligence, AI）算法发挥

了重要作用。研究人员利用卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）技术自动检测壁画中的裂纹和剥落区域。经过大量数据的训练和优化，该算法的准确率超过92%。之后，借助AI算法的快速识别和分析能力，研究人员及时掌握了壁画的损伤情况，从而为制定针对性的修复方案提供了有力支持。

2.3 动态监测与预防性保护

2.3.1 物联网传感器网络

苏州拙政园在古建筑保护中引入了物联网传感器网络。在木构架中布设多种传感器，实时监测温湿度、木材变形以及虫害等数据。这些传感器将采集到的数据实时传输到监控中心，一旦数据出现异常，系统会立即发出预警信号，提醒工作人员采取相应的修正措施。这种智能化的监测方式，不仅大大提高了古建筑保护的效率和精准度，还实现了对潜在风险的提前发现和预防。

2.3.2 数字孪生系统

在福建土楼保护过程中，研究人员构建了数字孪生系统，实现了虚实映射的创新保护模式。该系统能够模拟地震、台风等自然灾害下土楼的结构响应，通过对虚拟模型的分析，提前了解土楼在不同灾害情况下的受力情况，精准预测可能出现的损坏部位。基于这些分析结果，研究人员能进一步优化土楼的加固方案，提高其抵御自然灾害的能力，实现预防性保护。

2.4 沉浸式展示与公众参与

2.4.1 VR/AR交互体验

巴黎圣母院发生火灾后，为了让更多人能够继续领略其风采，相关团队利用虚拟重建技术实现了“云端参观”。通过VR/AR交互体验，全球超过500万人次的用户在虚拟环境中游览巴黎圣母院的内部空间，近距离欣赏其精美的壁画和雕塑。这种沉浸式的展示方式，不仅满足了公众对文化遗产的观赏需求，也增强了公众对古建筑保护的关注度。

2.4.2 区块链技术赋能文化IP

西安城墙推出的非同质化通行证（Non-Fungible Token, NFT）项目，将古建筑数字模型与区块链技术相结合。通过区块链的去中心化和不可篡改特性，西安城墙的数字模型得以确权保护，并衍生出具有收藏价值的数字藏品^[6]。这一创新举措不仅为古建筑保护筹集了资金，还进一步提升了公众对古建筑文化的认知和参与度。

3 数字化赋能的创新路径设计

3.1 技术融合：构建“采集-分析-决策-传播”全链条

3.1.1 多源数据集成平台

构建一个整合GIS、BIM与历史档案等多源数据的集成平台，实现数字化赋能古建筑保护。GIS数据能提供古建筑所处的地理位置、地形地貌等信息，为古建筑的环境分析和规划提供基础；BIM数据则可以聚焦古建筑的内部结构和构件信息，详细记录建筑的构造和功能；历史档案记录了古建筑的历史变迁、修缮等珍贵资料。首先借助集成平台对各类数据进行融合和关联，形成古建筑全生命周期数据库，然后借助数据库，全面了解古建筑的历史演变、地理位置特征、结构特点以及当前的保护现状等多维度信息，为后续的相关决策制定提供坚实的基础。

3.1.2 AI驱动的智能决策系统

利用机器学习等AI技术开发智能决策系统，为古建筑保护提供智能化的决策支持。该系统以多源数据集成平台中的海量数据为基础，运用深度学习算法对古建筑的材料老化趋势进行精准预测。通过对历史数据和实时监测数据的分析，系统能模拟材料在不同环境因素影响下的老化过程，预测未来一段时间内材料的性能变化。

基于预测结果，智能决策系统综合考虑材料的性能、成本、兼容性等多方面因素，为修复工作提供切实可行的建议。除此之外，智能决策系统还能对不同保护方案进行详细的评估和比较。

3.2 多主体协同机制

3.2.1 政府主导标准化建设

在古建筑数字化保护中，政府应发挥主导作用，其中制定统一的国家标准至关重要。政府需要结合古建筑的特殊性，制定一套全面且细致的古建筑数字化采集与存储标准，涵盖数据采集的方法、精度要求、数据格式、存储方式等方面，确保不同地区、不同机构所采集的数据具有一致性和兼容性。

3.2.2 产学研合作模式

高校和企业在古建筑数字化保护中应充分发挥各自独特的优势。高校拥有丰富的科研资源和专业人才，在学术研究、理论创新方面具有深厚的积累；企业则具备先进的技术和实践经验，能将科研成果快速转化为实际应用。通过建立产学研合作模式，高校和企业可以实现优势互补。

东南大学建筑学院与 Autodesk（欧特克）等企业联合开发定制化修复软件。高校的研究团队提供专业的建筑知识和理论支持，企业的技术团队则负责软件开发和技术实现。这种合作模式加速了数字化技术在古建筑保护领域的应用和创新，推动了行业的技术进步和发展。

3.3 可持续商业模式探索

3.3.1 文旅融合开发

利用数字孪生技术打造线上虚拟景区，不仅能为游客提供全新的旅游体验，而且能实现经济效益与古建筑保护的有机结合。一方面，游客通过购买会员服务，享受一系列丰富的虚拟游览特权，如个性化的游览路线规划、专业的语音讲解、高清的虚拟场

景体验等；另一方面，景区在虚拟平台上投放广告，吸引相关企业进行宣传推广，进一步拓展了收入渠道。这种文旅融合的开发模式，既满足了游客多样化的旅游需求，提升了游客的参与感和满意度，又为古建筑保护提供稳定的资金来源，实现经济发展与文化保护的良性互动。

3.3.2 文化遗产 IP 授权

将古建筑数字模型授权给游戏、影视作品等使用，实现文化遗产 IP 的商业价值转化。热门游戏《原神》中的璃月古城借鉴了徽派建筑元素，通过这种方式，游戏不仅获得了独特的文化魅力，提升了自身的品质和吸引力，还让更多玩家了解和关注到古建筑文化。

授权所得的费用还可用于古建筑的保护和研究工作。这不仅为古建筑保护提供了资金支持，还通过游戏、影视等大众传媒的影响力扩大了古建筑文化的传播范围，提高了公众对古建筑文化的认知度和喜爱度，实现了文化遗产的多元价值开发和传承。

4 挑战与对策

4.1 技术应用瓶颈

4.1.1 数据安全与隐私风险

数字化技术在古建筑保护中产生大量的数据，如点云数据等。这些数据包含了详细的古建筑信息，存在被恶意利用的风险。为了保障数据安全和隐私，需要建立分级加密与访问权限控制机制。对不同敏感程度的数据进行分级管理，采用不同强度的加密算法进行加密。同时，严格控制数据的访问权限，只有经过授权的人员才

能访问和使用相关数据。

4.1.2 技术成本高昂

一些数字化技术设备和软件价格昂贵，导致推广应用面临困难。特别是对于一些中小型古建筑保护项目，过高的技术成本使其难以承受。为了解决这一问题，可以推广使用低成本的开源工具，如 Blender+CloudCompare 组合。这些开源工具具有强大的功能，能够满足古建筑保护中的一些基本需求，同时降低了技术成本，提高了技术的普及性。

4.2 跨学科人才短缺

目前，古建筑保护领域缺乏既懂建筑学又具备计算机科学等多学科知识的复合型人才。为了培养这类人才，高校应开设“数字遗产保护”等交叉学科专业，强化建筑学、计算机科学与考古学等课程的融合。通过系统的课程设置和实践教学，使学生具备跨学科的知识 and 技能，满足古建筑数字化保护的人才需求。

5 结语

本文分析了传统古建筑保护技术的局限性，阐述了数字化赋能的优势及核心应用场景，提出构建“采集 - 分析 - 决策 - 传播”全链条、多主体协同机制与可持续商业模式等创新路径。尽管面临技术应用瓶颈、跨学科人才短缺、伦理与文化真实性争议等挑战，但通过采取对应策略可逐步化解。数字化技术有望推动古建筑保护与复原走向新高度，实现文化遗产可持续保护与传承，让古建筑在新时代重新焕发生机。✎

参考文献：

- [1] 胡瑛莉, 陈倩与, 秦建团, 等. BIM 技术支持下的仿古建筑施工工艺模拟与优化 [J]. 广西城镇建设, 2025 (2): 56-60.
- [2] 石若利. BIM 技术、三维扫描技术、GIS 技术在古建筑修复保护中的运用研究 [J]. 软件, 2020, 41 (9): 123-126.
- [3] 李瑾璇. GIS 技术在古建筑规划和艺术设计中的运用 [J]. 美术馆, 2023, 4 (4): 118-120.
- [4] 张磊. 三维数字化技术在古建筑保护与开发中的应用 [J]. 玩具世界, 2024 (3): 188-190.
- [5] 魏海涛. 古建筑文物保护工程施工管理的优化策略 [J]. 中国建筑金属结构, 2023, 22 (6): 159-161.
- [6] 陈浩. 福州古建筑保护修复中木柱局部糟朽修缮工艺的探讨 [J]. 中国建筑金属结构, 2022 (12): 55-57.